

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS**

Engenharia de Software

4º Semestre

Ideação e Validação de Produtos de Software

**Atividade - Mapa Mental - BMC e Mapa da Empatia**

AlugaMáquina

Kauan Aurelio Lasmar Dias — RA: 25001590

Leonardo Gambaroni Alves — RA: 25003494

Lucas Rodrigues Xavier — RA: 25000508

Mateus Oliveira — RA: 25001369

Tiago Medeiros — RA: 25000845

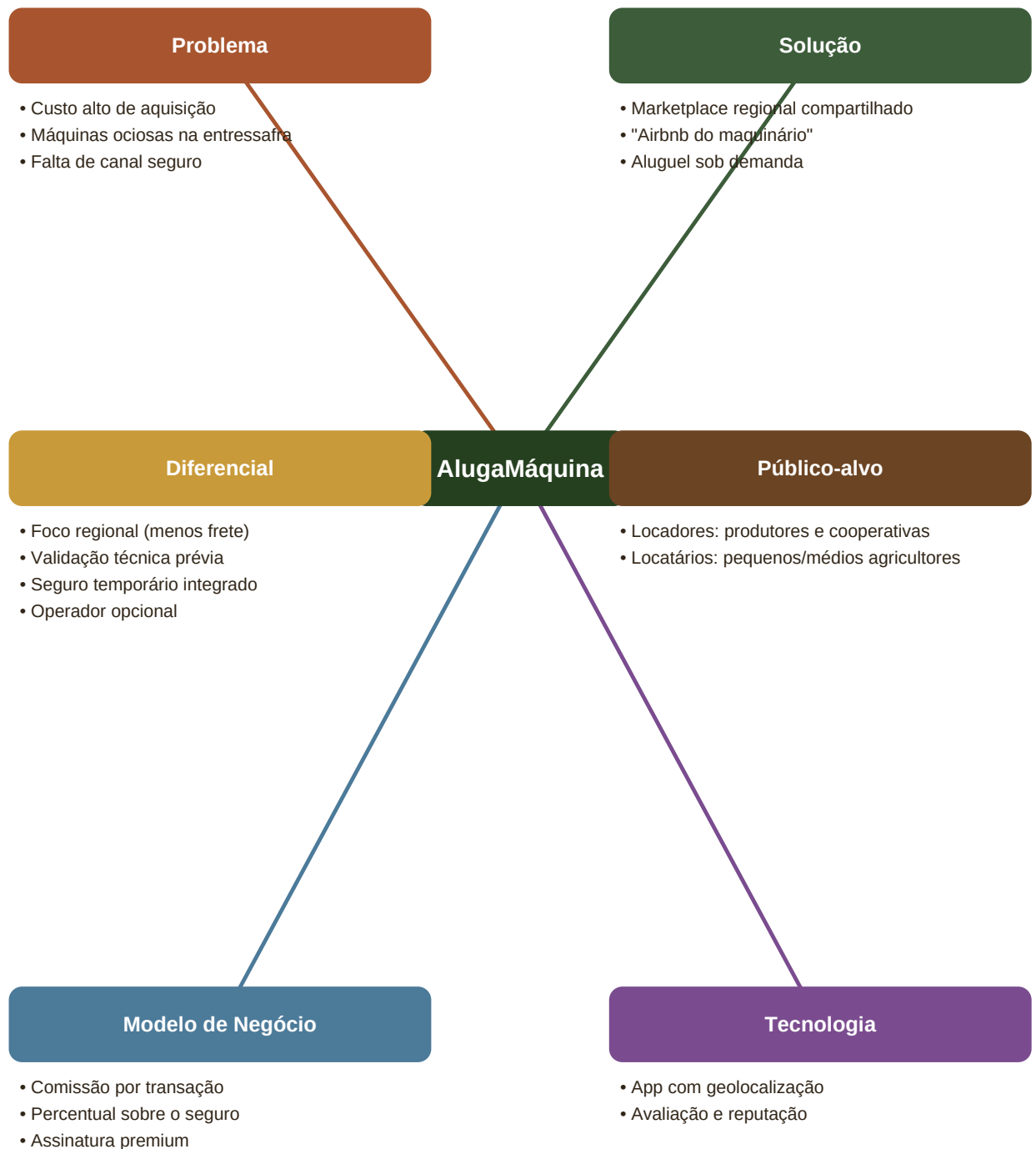
Profa. Renata Arantes

Campinas

2026

## 1. Mapa Mental

O mapa mental a seguir organiza a ideia central do AlugaMáquina em seis ramificações principais — Problema, Solução, Diferencial, Público-alvo, Modelo de Negócio e Tecnologia —, evidenciando as relações entre os diferentes aspectos da proposta.



## 2. Business Model Canvas

O quadro a seguir apresenta os nove blocos do Business Model Canvas do AlugaMáquina, já incorporando os pontos indicados pela professora: economia compartilhada, foco regional, redução de custos de logística e segurança na locação entre as partes.

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parcerias-chave</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Seguradoras (seguro temporário do maquinário)</li><li>• Cooperativas e associações rurais</li><li>• Empresas de logística e frete regional</li><li>• Fabricantes e revendas de maquinário</li></ul> | <b>Atividades-chave</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Desenvolvimento e manutenção da plataforma</li><li>• Validação técnica dos equipamentos anunciados</li><li>• Gestão de contratos e seguros</li></ul> | <b>Proposta de Valor</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Acesso a maquinário sem precisar comprar</li><li>• Monetização de equipamentos ociosos</li><li>• Foco regional reduz custo de frete</li><li>• Segurança: validação técnica e seguro</li><li>• Locação com ou sem operador</li></ul> | <b>Relacionamento</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Suporte via WhatsApp/chat</li><li>• Sistema de avaliação entre as partes</li></ul>                                                            | <b>Segmentos de Clientes</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Locadores: grandes produtores e cooperativas com máquinas ociosas</li><li>• Locatários: pequenos e médios agricultores da região</li></ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Recursos-chave</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Plataforma web/app com geolocalização</li><li>• Equipe de vistoria técnica</li><li>• Parcerias com seguradoras</li></ul>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Canais</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aplicativo e site (marketplace)</li><li>• Cooperativas e feiras agropecuárias</li><li>• Grupos regionais de produtores</li></ul>                      |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Estrutura de Custos</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Desenvolvimento e manutenção da plataforma</li><li>• Equipe de validação técnica e suporte</li><li>• Marketing e aquisição de usuários regionais</li></ul>                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fontes de Receita</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comissão por aluguel intermediado</li><li>• Taxa sobre o seguro intermediado</li><li>• Assinatura premium e anúncios em destaque</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                 |

### 3. Mapa da Empatia

Para representar a perspectiva do público-alvo, o grupo construiu o Mapa da Empatia a partir da persona "Seu Antônio", um produtor rural de médio porte da região de Paulínia/SP, que precisa alugar uma colheitadeira por um período determinado da safra e não deseja financiar a compra do equipamento.

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>O que pensa e sente</b><br>Receio de ser enganado num negócio informal; quer aumentar a produtividade sem comprometer o caixa da safra; sente que comprar a máquina não compensa pelo pouco uso ao ano.                                  | <b>O que vê</b><br>Vizinhos com máquinas paradas na garagem boa parte do ano; anúncios informais em grupos de WhatsApp da região; preço de maquinário novo cada vez mais alto.                                                   |
| <b>O que ouve</b><br>Colegas relatando desentendimentos em negociações informais de aluguel; recomendações boca a boca sobre quem tem equipamento disponível; conversas sobre a alta do dólar encarecendo maquinário importado.             | <b>O que fala e faz</b><br>Liga para conhecidos perguntando se alguém tem trator disponível; negocia informalmente por telefone ou WhatsApp, sem contrato; em alguns casos adia a colheita esperando um equipamento ficar livre. |
| <b>Dores</b><br>Medo de dano ao equipamento ou de calote sem contrato formal; falta de opções de aluguel confiável perto da propriedade; custo alto de frete quando a máquina está longe; negociação demorada e sem transparência de preço. | <b>Ganhos</b><br>Acesso a maquinário sem precisar financiar a compra; segurança contratual e técnica no aluguel; menor custo de frete por causa do foco regional; possibilidade de contratar com operador incluso.               |

### 4. Considerações Finais

O Mapa Mental, o Business Model Canvas e o Mapa da Empatia construídos apontam para um problema concreto, um público-alvo bem definido nos dois lados do marketplace e um modelo de negócio com potencial de evolução. O próximo passo do grupo é validar essas hipóteses junto ao público-alvo, por meio de entrevistas com produtores rurais da região, a fim de confirmar a disposição a pagar pelo serviço e ajustar a proposta de valor conforme o retorno obtido.